

Analysis I

T. Ruser

Reelle und komplexe Zahlen

Axiome der Reelle Zahlen

$\mathbb{R}$ ist ein komm., angeordneter Körper, der ordnungsvollständig ist.

(A) **Axiome der Addition** $x, y \in \mathbb{R} \implies x + y \in \mathbb{R}$

- (A1) Assoziativität: $x + (y + z) = (x + y) + z$
- (A2) Neutrales Element: $x + 0 = x$
- (A3) Inverses Element: $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$
- (A4) Kommutativität: $x + y = y + x$

(M) **Axiome der Multiplikation**

- (M1) Assoziativität: $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- (M2) Neutrales Element: $x \cdot 1 = x$
- (M3) Inverses Element: $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0 \exists y : x \cdot y = 1$
- (M4) Kommutativität: $x \cdot y = y \cdot x$

(D) **Axiom der Distributivität** $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

(O) **Ordnungsaxiome** (1–3: Partialorder)

- (O1) Reflexivität: $x \leq x \forall x \in \mathbb{R}$
- (O2) Transitivität: $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$
- (O3) Antisymmetrie: $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
- (O4) Total: $\forall x, y$ gilt $y \leq x$ oder $x \leq y$

(K) **Kompatibilität**

- (K1) $\forall x, y, z : x \leq y \implies x + z \leq y + z$
- (K2) $\forall x \geq 0, \forall y \geq 0 : x \cdot y \geq 0$

(V) **Ordnungsvollständigkeit** Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ mit

- $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$
- $\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b$

Dann $\exists c \in \mathbb{R}$ mit $a \leq c \leq b$.

Archimedisches Prinzip

Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ und $y \in \mathbb{R}$. Dann gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot x > y$.

Kor. $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$ (d.h. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$).

D $|x| := \max\{x, -x\}$

$$\implies |xy| = |x||y|, \quad |x + y| \leq |x| + |y|, \quad |x + y| \geq \left| |x| - |y| \right|$$

$$\|x| - |y|\| \leq |x - y| \quad (\text{umgekehrte } \Delta \text{-Ungl.})$$

Δ -Ungleichung (auch für $\mathbb{C}$)

Supremum und Infimum

Def. $A \subseteq \mathbb{R}$ heisst von oben [unten] beschränkt (v.o.b. [v.u.b.]), falls es $x \in \mathbb{R}$ gibt, sodass $x \geq a$ [$x \leq a$] für alle $a \in A$. x heisst dann obere [untere] Schranke.

A beschränkt := v.o.b. und v.u.b.

Hat A eine obere Schranke $x \in A$, ist x das Maximum, $x = \max(A)$ (eindeutig). [Minimum analog]

Satz. Falls $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ v.o.b. [v.u.b.] ist, gibt es eine kleinste obere [grösste untere] Schranke x . x heisst Supremum [Infimum], $x = \sup(A)$ [$x = \inf(A)$].

$x = \sup(A)$ gilt g.d.w.:

- $x \geq a \forall a \in A$
 - $\forall y < x$ ist y keine obere Schranke $\iff \forall y < x \exists a \in A$ mit $y < a$
- Besitzt A ein Maximum, ist $\max(A) = \sup(A)$.

ε -Form: $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > \sup(A) - \varepsilon$ (analog Inf: $\exists a \in A : a < \inf(A) + \varepsilon$).

Eigenschaften

- $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, B beschränkt $\implies A$ beschränkt und $\sup(A) \leq \sup(B), \inf(A) \geq \inf(B)$
- $A, B \neq \emptyset, a \leq b \forall a \in A, b \in B \implies A$ v.o.b., B v.u.b. und $\sup(A) \leq \inf(B)$

Notation: A nicht v.o.b. $\Rightarrow \sup(A) = \infty$; nicht v.u.b. $\Rightarrow \inf(A) = -\infty$.
 $\sup(\emptyset) = -\infty, \inf(\emptyset) = +\infty$

Komplexe Zahlen — Definitionen

Def. Die **imaginäre Einheit** i erfüllt $i^2 = -1$. Komplexe Zahlen:
 $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}; \quad \mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$

Realteil $\Re(z) = x$ ($x = 0 \Rightarrow$ rein imaginär); Imaginärteil $\Im(z) = y$.

Betrag und Abstand

Betrag: $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$

Abstand: $d = |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|$

Die Δ -Ungleichung gilt auch in $\mathbb{C}$.

Bem. (Cauchy-Schwarz) $x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq |z_1| \cdot |z_2|$.

Komplexe Konjugation

Def. Die **Konjugierte** von $z = x + yi$ ist $\bar{z} = x - yi$. Es gilt:

- $z\bar{z} = |z|^2$
- $z + \bar{z} = 2\Re(z), \quad z - \bar{z} = 2i\Im(z)$
- $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}, \quad \overline{z\bar{w}} = \bar{z} \cdot \bar{\bar{w}}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
- $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}, \quad \bar{z} = -z \iff$ rein imaginär
- $\sqrt{-a} = i\sqrt{a} \ (a > 0)$

Eulersche Formel

Satz. Für $t \in \mathbb{R}$ gilt $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$, und damit
$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

- $e^{i(t+2k\pi)} = e^{it}, \quad k \in \mathbb{Z}$
- $e^{\bar{it}} = e^{-it}$

iii) $e^{z+w} = e^z e^w, \quad z, w \in \mathbb{C}$

iv) $e^z = e^{x+iy} = e^{x(\cos y + i \sin y)}$

Normal- und Polarform

Def. Normalform (kartesisch): $z = x + iy$.

Trigonometrische Form: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Polarform (Exponentialform): $z = r e^{i\varphi}$, mit $r = |z| \geq 0$ (Abstand zum Ursprung) und Polarwinkel $\varphi \in (-\pi, \pi], \varphi = \arg(z)$.

Umrechnung. Polar $\rightarrow$ Normal: $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$. Normal $\rightarrow$ Polar: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ und

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \begin{cases} 0 & x > 0 \\ +\pi & x < 0, y \geq 0 \\ -\pi & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

Für $x = 0$: $\arg = +\frac{\pi}{2}$ ($y > 0$), $-\frac{\pi}{2}$ ($y < 0$).

Alternativ $\varphi = \pm \arccos\left(\frac{x}{r}\right)$.

Rechnen in Polarform

- $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z^k = r^k e^{ik\varphi}$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Satz. (Wurzeln) $z^n = r e^{i\varphi}$ hat die n Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + k\frac{2\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Satz. (Fundamentalsatz der Algebra) Jedes nicht-konstante Polynom besitzt mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Folgen und Reihen

Definitionen

Def. Eine **Folge** (reeller Zahlen) ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben a_n statt $a(n)$ und bezeichnen sie mit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$. Bsp. $a_n = \frac{1}{n}$.

Def. Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, so ist die **Reihe** $(S_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ die Partialsumme $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Wichtige Folgen

i) **Arithmetische Folge:** (a_n) mit $a_{n+1} - a_n = d$ konstant, d.h. $a_n = a + (n-1)d$

ii) **Geometrische Folge:** (a_n) mit $a_{n+1} = q a_n$, d.h. $a_n = q^{n-1} \cdot a$

Satz. Es gilt

$$a + qa + \dots + q^{n-1}a = \begin{cases} na & \text{für } q = 1 \\ a \cdot \frac{1-q^n}{1-q} & \text{für } q \neq 1 \end{cases}$$

Grenzwert und Konvergenz

Def. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $\mathbb{C}$ **konvergiert** für $n \rightarrow \infty$ gegen $L \in \mathbb{C}$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |a_n - L| < \varepsilon.$$

Äquivalent: (a_n) konvergent, falls $\exists L$ so dass $\forall \varepsilon > 0$ die Menge $\{n : a_n \notin [L - \varepsilon, L + \varepsilon]\}$ endlich ist.

$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ist der Grenzwert.

Konvergiert (S_n) gegen $S \in \mathbb{C}$, so $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Konvergiert eine Folge/Reihe nicht, so **divergiert** sie.

Bsp.

i) $k \in \mathbb{N}, a_n = n^k q^n, 0 \leq |q| < 1 \Rightarrow \lim a_n = 0$

ii) $c \geq 1, a_n = \frac{c^n}{n!} \Rightarrow \lim a_n = 0$

iii) $b \in \mathbb{Z}, \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^b = 1$

Satz. Eine konvergente Folge ist immer beschränkt und hat **genau** einen Grenzwert.

Bem. konvergent $\Rightarrow$ beschränkt, aber nicht umgekehrt! ((a_n) beschränkt $\Leftrightarrow \exists M \forall n : |a_n| \leq M$.)

a_n konv. $\Rightarrow b_n = a_{n+1} - a_n$ konv.

Bem. Konvergente Folge $\Rightarrow$ jede Teilfolge konvergiert gegen denselben Grenzwert.

Satz. Ist $\lim a_n = K < L = \lim b_n$, so $\exists N : a_n < b_n \forall n \geq N$.

Um $a = \lim a_n$ zu zeigen: forme $|a_n - a| < \varepsilon$ nach n um (auf Ungleichzeichen & Wurzeln achten).

Satz. (Sandwich) Sei $\lim a_n = \alpha = \lim c_n$ und $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq k$. Dann $\lim b_n = \alpha$.

Satz. Falls $(b_n) \rightarrow 0$ und $|a_n - a| \leq b_n$, dann $(a_n) \rightarrow a$.

Satz. Seien $a = \lim a_n, b = \lim b_n (a, b \neq \pm\infty)$. Dann:

i) $(a_n + b_n) \rightarrow a + b$

ii) $(a_n \cdot b_n) \rightarrow a \cdot b$

iii) Falls $b \neq 0$: $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$

iv) Falls $\exists K \geq 1 : a_n \leq b_n \forall n \geq K$, so $a \leq b$

Der Satz von Weierstrass

Def. (a_n) **monoton wachsend** [fallend], falls $a_n \leq a_{n+1}$ [$a_n \geq a_{n+1}$], $\forall n \in \mathbb{N}_0$. (streng: $< [>]$)

Satz. (a_n) **monoton wachsend** und nach oben beschränkt $\Rightarrow$ konvergent mit $\lim a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_0\}$. Analog fallend & nach unten beschränkt: $\lim a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}_0\}$.

Bem. Monotone Folge mit beschränkter Teilfolge $\Rightarrow$ gesamte Folge konvergiert.

Bolzano Weierstrass

Def. Eine **Teilfolge** von (a_n) ist (b_n) mit $b_n = a_{l(n)}, l : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ mit $l(n) < l(n+1) \forall n$.

Satz. Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

Def. $A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** von (a_n) , falls $\forall \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$ (jedes $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ enthält unendlich viele Indizes). $\Leftrightarrow$ es existiert eine konvergente Teilfolge (a_{n_k}) mit $\lim a_{n_k} = A$.

Limes Superior und Limes Inferior

$\limsup a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$

$\liminf a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\} = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergent $\Rightarrow \lim a_n = \limsup a_n = \liminf a_n$.

Beschränkte $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkte Folge mit $A := \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und für alle $\varepsilon > 0$ gilt:

i) nur endlich viele a_n mit $a_n \geq A + \varepsilon$

ii) unendlich viele a_n mit $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

(analog für Limes Inf)

Satz. Jede beschränkte Folge aus $\mathbb{R}$ hat einen Häufungspunkt und eine konvergente Teilfolge.

Def. Ein **abgeschlossenes Intervall** hat die Form $[a, b], (-\infty, b], [a, \infty)$ oder $(-\infty, \infty)$. Länge $L(I) = b - a$.

Satz. (Cauchy-Cantor) Sei $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ eine Folge abgeschlossener Intervalle mit $L(I_1) < +\infty$. Dann $\bigcap_{n \geq 1} I_n \neq \emptyset$. Ist $\lim L(I_n) = 0$, enthält $\bigcap I_n$ genau einen Punkt.

Konvergenzkriterien

Bem. (a_n) konvergent $\Leftrightarrow (a_n)$ beschränkt und $\liminf a_n = \limsup a_n$.

Satz. (a_n) **monoton wachsend** [fallend] konvergiert mit $\lim a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} (a_n)$ [inf] g.d.w. (a_n) beschränkt ist.

Folgen in $\mathbb{R}^d$ verhalten sich gleich: (a_n) konvergiert falls $\exists a \in \mathbb{R}^d$ mit $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \|a_n - a\| < \varepsilon \forall n \geq N$.

Das Cauchy-Kriterium

Satz. (a_n) ist genau dann konvergent, falls $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ so dass $|a_n - a_m| < \varepsilon \forall n, m \geq N$. Solch eine Folge heisst **Cauchy-Folge**.

Bem. Für eine Cauchy-Folge:

i) $\Rightarrow$ beschränkt

ii) $\Leftrightarrow$ konvergent

$B \quad a_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ konvergiert nicht, aber $|a_{n+1} - a_n| \rightarrow 0$.

Strategie – Konvergenz von Folgen

- Brüche: grösste Potenz von n ausklammern & kürzen; Reste $\frac{a}{n^s} \rightarrow 0$ streichen.

- Differenzen mit Wurzeln: konjugiert erweitern ($\rightarrow$ Binom Trick).

- Form $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$: vereinfachen, sonst Taylor oder L'Hospital.

- Form $1^\infty, 0^0, \infty^0$: logarithmieren ($\rightarrow$ Log Trick).

- Sandwich-Theorem.

- Vergleich mit Referenz-Folgen.

- Grenzwert durch Umformen ermitteln.

- Definition der Konvergenz / Limes anwenden.

- Rekursive Folgen: Weierstrass, Schranke abschätzen, per Induktion beweisen.

- Cauchy-Kriterium.

- Konvergenten Majoranten suchen.

Bsp. $d_1 = 3, d_{n+1} = \sqrt{3d_n - 2}$. Induktion: monoton fallend. Grenzwert-Kandidat: $d = \lim d_n = \lim d_{n+1} = \sqrt{3d - 2} \Rightarrow d^2 = 3d - 2 \Rightarrow d = 2$. Zeige untere Schranke $d = 2$ per Induktion.

Strategie – Divergenz von Folgen

- Divergenten Minoranten suchen.

- Alternierend: zeige $\lim a_{p_1(n)} \neq \lim a_{p_2(n)}$.

Strategie – Spezielle Limes-Tricks

Binom Trick (Differenzen mit Wurzeln konjugiert erweitern):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}}$$

Substitution Trick (z.B. $u = \frac{1}{x}$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right),$$

$$u = \frac{1}{x} : \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos u}{2} = \frac{1}{2}$$

Log Trick – Formen $1^\infty, \infty^0$: $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$, dann Exponent betrachten (Bernoulli / vereinfachen).

$$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim [v(x) \ln u(x)]}$$

Rechnen mit Reihen

Satz. Seien $\sum a_k, \sum b_j$ konvergent, $\alpha \in \mathbb{C}$:

i) $\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$ (konvergiert)

ii) $\sum (\alpha a_k) = \alpha \sum a_k$ (konvergiert)

Cauchy-Kriterium für Reihen

Satz. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert g.d.w. $\forall \varepsilon > 0 \exists N : |\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \forall m \geq n \geq N$.

(Nullfolgenkriterium) $\sum a_n$ divergiert, falls $\lim a_n \neq 0$.

Kor. Sei $a_n \geq 0, s_n = a_1 + \dots + a_n$: $\sum a_n$ konvergiert $\Leftrightarrow (s_n)$ v.o.b.

Falls $0 \leq b_n \leq a_n$, konvergiert auch $\sum b_n$.

Falls $a_n \geq 0$ und $\sum a_n$ divergent: $\sum a_n = \infty$.

Absolute Konvergenz

Def. $\sum a_k, a_n \in \mathbb{C}$, heisst **absolut konvergent**, falls $\sum |a_k|$ konvergiert.

Satz. Eine absolut konvergente Reihe ist konvergent, und $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ (verallg. Dreiecksungl.).

Bem. bedingt konvergent: konvergiert, aber nicht absolut.

Konvergenzkriterien

Kor. (Vergleichssatz) $0 \leq a_k \leq b_k \ \forall k \geq K$:

- i) $\sum b_k$ konv. $\implies \sum a_k$ konv.
- ii) $\sum a_k$ div. $\implies \sum b_k$ div.

(Majoranten- / Minorantenkriterium)

Satz. (Leibniz) (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0$, $\lim a_n = 0$. Dann konvergiert $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ und $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$. Restglied: $|\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k| \leq a_{n+1}$.

Def. Eine **Umordnung** von $\sum a_k$ ist $\sum a_{\sigma(k)}$ mit einer Bijektion $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$.

Satz. (Dirichlet) Konvergiert eine Reihe absolut, so konvergiert jede Umordnung mit demselben Grenzwert ($\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ bijektiv).

Satz. (Riemann) Konvergiert die Reihe bedingt (d.h. konvergent, aber nicht absolut), so gibt es zu jedem $x \in \mathbb{R}$ eine Anordnung mit $\sum a_{\sigma(k)} = x$. **Bem.** Bsp.: alternierende harmon. Reihe $\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ lässt sich auf jeden Wert $x \in \mathbb{R}$ umordnen.

Quotientenkriterium: $a_n \neq 0$, $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \implies$ abs. konv.; $\liminf |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1 \implies$ div. Äquiv. mit lim.

Wurzelkriterium: $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies$ abs. konv.; $> 1 \implies$ div.

Verdichtungskriterium (Cauchy): (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0$: $\sum a_n$ konv. $\iff \sum 2^n a_{2^n}$ konv.

Bsp. $a_n = \frac{z^n}{n!}$: $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |\frac{z}{n+1}| < 1$ für $n > |z| \implies \sum \frac{z^n}{n!}$ konvergiert.

Potenzreihen

Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$ (Entwicklungspunkt a).

Def. Der **Konvergenzradius** R entspricht:

$$R = \begin{cases} +\infty & \text{falls } \rho = 0 \\ 1/\rho & \text{falls } \rho > 0 \\ 0 & \text{falls } \rho = \infty \end{cases} \quad \rho = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

Alternativ (Quotienten, oft einfacher bei Fakultäten):

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}$$

Kor. $\sum c_k (x-a)^k$ konvergiert absolut für $|x-a| < R$, divergiert für $|x-a| > R$.

Fall $|x-a| = R$ separat prüfen.

Satz. Potenzreihe $f(x) = \sum c_k x^k$ mit $R > 0$ konvergiert gleichmässig auf $[-r, r]$ für alle $r < R$; $f : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.

Doppelreihen

Bei $(a_{ij})_{i,j \geq 0}$ können $\sum_i \sum_j a_{ij}$ und $\sum_j \sum_i a_{ij}$ verschiedene Grenzwerte haben.

Konvergiert $\sum_{i,j} a_{ij}$ absolut, sind beide gleich und jede Anordnung konvergiert dazu.

Das Cauchy Produkt

Def. Cauchy-Produkt von $\sum a_i, \sum b_j$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n (a_{n-j} b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \dots$$

Konvergiert (mind.) eine der beiden Reihen absolut, konvergiert auch das Produkt gegen $(\sum a_i)(\sum b_j)$.

Satz. Sei $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

- i) $f(j) := \lim_n f_n(j)$ existiert $\forall j$
- ii) $\exists g : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ mit $|f_n(j)| \leq g(j)$ und $\sum g(j)$ konv.

Dann $\sum_j f(j) = \lim_n \sum_j f_n(j)$.

Integral Test

Sei f stetig, positiv, monoton fallend auf $[k, \infty)$, $f(n) = a_n$:

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \text{ konv.} \iff \sum_{n=k}^{\infty} a_n \text{ konv.}$$

(Analog für Divergenz.)

Strategie – Konvergenz von Reihen

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch, Zeta)
- $\lim a_n = 0$? (Nullfolgenkriterium)
- Fakultäten / Exponentialausdrücke: Quotientenkriterium.
- Terme mit n -ter Potenz: Wurzelkriterium.
- Positive Terme: konvergenter Majorant / divergenter Minorant, sonst Integraltest.
- Alternierend: Leibnizkriterium.
- Danach absolute Konvergenz separat prüfen.

Stetigkeit und Funktionen

Definitionen

Def. $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **stetig** in x_0 , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $\forall x \in D$:

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Alternativ (Folgenstetigkeit): $\forall (a_n) \rightarrow x_0$ gilt $f(\lim a_n) = f(x_0) = \lim f(a_n)$.

Def. f ist **stetig**, falls sie in jedem Punkt von D stetig ist.

Gleichmässige Stetigkeit: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Auf kompaktem Intervall stetig $\implies$ dort gleichmässig stetig.

Lipschitz-stetig: $\exists L \geq 0 \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. (Lipschitz $\implies$ gleichmässig stetig.)

Rechnen mit Stetigkeit

f, g in x_0 stetig, $\lambda \in \mathbb{R}$:

- i) $f + g, \lambda f, f \cdot g$ stetig in x_0
- ii) $g(x_0) \neq 0 \implies \frac{f}{g}$ stetig in x_0
- iii) $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$ stetig
- iv) Polynome sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig
- v) $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
- vi) e^x auf ganz $\mathbb{R}$ stetig
- vii) P, Q Polynome, $Q \neq 0$, Nullstellen $x_1, \dots, x_m$: $\frac{P}{Q}$ stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\}$
- viii) f in x_0, g in $f(x_0)$ stetig $\implies g \circ f$ in x_0 stetig

Zwischenwertsatz

Satz. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es z zwischen a, b mit $f(z) = c$.

Anwendungen:

- i) $f(a)f(b) < 0 \implies \exists c : f(c) = 0$
- ii) Polynom mit ungeradem Grad hat mind. eine reelle Nullstelle

Min-Max Satz

Def. $I \subseteq \mathbb{R}$ **kompakt**, falls $I = [a, b]$ mit $a \leq b$.

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\implies \exists u, v \in I$ mit $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \ \forall x \in I$. Insbesondere ist f beschränkt.

Satz der Umkehrabbildung

Satz. $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, streng monoton. Dann ist $f(I) =: J$ ein Intervall und $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig, streng monoton.

Bsp. $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^n$ hat Umkehrung $x \mapsto \sqrt[n]{x}$.

Konvergenz von Funktionenfolgen

Def. Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^D, n \mapsto f_n$ (d.h. jedes $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}; \mathbb{R}^D =$ Menge aller Funktionen $D \rightarrow \mathbb{R}$). Für festes $x \in D$ ist $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ eine gewöhnliche Folge.

(f_n) konvergiert **punktweise** gegen f , falls $\forall x : f(x) = \lim f_n(x)$, d.h. $\forall \varepsilon, \forall x, \exists N, \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

(f_n) konvergiert **gleichmässig** gegen f , falls $\forall \varepsilon, \exists N, \forall n \geq N, \forall x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Bem. gleichmässig $\implies$ punktweise, nicht umgekehrt.

Satz. f_n stetig und gleichmässig $\rightarrow f \implies f$ stetig. (Für punktweise i.A. nicht.)

Strategie – Konvergenz von Funktionenfolgen

- 1. Punktweisen Limes f auf D finden.
- 2. Auf gleichmässige Konvergenz prüfen:
 - Indirekt: f unstetig $\Rightarrow$ nicht gleichmässig; f_n & f stetig, (f_n) monoton in n , D kompakt $\Rightarrow$ gleichmässig (Dini).
 - Direkt: $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$ berechnen (evtl. Ableitung = 0), dann $\lim_{n \rightarrow \infty}$; ist er 0, konvergiert f_n gleichmässig.

Konvergenz von Funktionenreihen

Def. $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig, falls $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ gleichmässig konvergiert.

Satz. (Weierstrass-M) f_n stetig, $|f_n(x)| \leq c_k \forall x$. Konvergiert $\sum c_k$, so konvergiert $\sum f_k(x)$ gleichmässig gegen eine stetige Funktion f .

Differentialrechnung

Grenzwerte von Funktionen

$x_0 \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** von D falls $\forall \delta > 0 : ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap D \neq \emptyset$.

Sei x_0 Häufungspunkt von D . $A \in \mathbb{R}$ ist **Grenzwert** von $f(x)$ gegen x_0 , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $\forall x \in D \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \varepsilon$

Satz. (a_n) beschränkt:

- i) hat mind. einen Häufungspunkt
- ii) genau einer $\Rightarrow$ konvergiert dagegen

Bem.

- i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall (a_n) \in D \setminus \{x_0\}, a_n \rightarrow x_0 : f(a_n) \rightarrow A$
- ii) $x_0 \in D: f$ stetig $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f = f(x_0)$
- iii) $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$
- iv) $\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$
- v) $f \leq g \Rightarrow \lim f \leq \lim g$
- vi) Sandwich

Satz. $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, g stetig in $y_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$.

Linksseitiger / Rechtsseitiger Grenzwert

Existiert der Grenzwert von f eingeschränkt auf $D \cap (x_0, +\infty)$ für $x \rightarrow x_0$, heisst er $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (rechtsseitig). Analog linksseitig. Erweiterung: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f = +\infty$ falls $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x \in D \cap (x_0, x_0 + \delta) : f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$ (analog $-\infty$).

Differenzierbarkeit

Sei $x_0 \in D$ Häufungspunkt. f ist in x_0 **differenzierbar**, falls
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$
 existiert; Wert $f'(x_0)$ bzw. $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Satz. (Weierstrass) Äquivalent zur Differenzierbarkeit: $\exists c \in \mathbb{R}, r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$, $r(x_0) = 0$, r stetig in x_0 . Dann $c = f'(x_0)$ eindeutig.

Kor. f diff.bar in $x_0 \Rightarrow f$ stetig in x_0 . **Bem.** Tangente: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Kor. $f : D \rightarrow E$ bijektiv, in x_0 diff.bar, $f'(x_0) \neq 0$, f^{-1} stetig in $y_0 = f(x_0)$. Dann $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Rechnen mit Ableitungen

- i) $(f + g)' = f' + g'$
- ii) $(f \cdot g)' = f'g + g'f$
- iii) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, g \neq 0$
- iv) $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$
- v) $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, y_0 = f(x_0)$
- vi) $(a^{f(x)})' = \ln(a) \cdot a^{f(x)} \cdot f'(x)$
- vii) $(f^g)' = f^g \cdot [\ln(f) \cdot g']$

Bem. Für gerade k : $\cosh^{(k)} = \cosh$; ungerade k : $\cosh^{(k)} = \sinh$ (analog $\sinh$).

Aussagen der Ableitung

- i) lok. Maximum in x_0 : $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$
- ii) lok. Minimum in x_0 : $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$
- iii) lok. Extremum: $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) \neq 0$
- iv) Wendepunkt: Das Krümmungsverhalten wechselt bei x_0 . Falls f'' stetig ist, wechselt f'' dort das Vorzeichen.
- v) Sattelpunkt: Wendepunkt mit waagrechter Tangente, also zusätzlich $f'(x_0) = 0$.

Für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in (a, b) diff.bar:

- i) $f' = 0$ auf $(a, b) \Rightarrow f$ konstant
- ii) $f' = g'$ auf $(a, b) \Rightarrow f = g + c$
- iii) $f' \leq [<]0 \Rightarrow f$ [streng] monoton fallend
- iv) $f' \geq [>]0 \Rightarrow f$ [streng] monoton wachsend

Satz von Rolle

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in (a, b) diff.bar, $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$.

Mittelwertsatz

Satz. f stetig, in (a, b) diff.bar $\Rightarrow \exists \xi : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

Bem. $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Satz von L'Hospital

Verallg. MWS: $g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a))$.
Ist $g' \neq 0$: $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

Satz. Falls $\lim_{x \rightarrow b} f = 0, \lim_{x \rightarrow b} g = 0$ und $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$ existiert, dann
$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$$

Gilt auch für $b = +\infty, x \rightarrow a^+, \lambda = +\infty, \lim f = \lim g = \infty$.
Form „ $\frac{\infty}{\infty}$ “: umschreiben; „ $0 \cdot \infty$ “: $\frac{f}{g}$; „ $\infty - \infty$ “: gleicher Nenner.

Krümmungsverhalten: Konvexität und Konkavität

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Def. f ist [streng] **konvex** auf I , falls für alle $x, y \in I$ und $\lambda \in [0, 1]$ gilt:
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq [\leq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten unterhalb der Verbindungsgeraden.

Def. f ist [streng] **konkav** auf I , falls für alle $x, y \in I$ und $\lambda \in [0, 1]$ gilt:
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq [\geq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten oberhalb der Verbindungsgeraden.

Falls f differenzierbar ist:
 f konvex $\iff f'$ monoton wachsend,
 f konkav $\iff f'$ monoton fallend.
Falls f zweimal differenzierbar ist:
 f konvex $\iff f'' \geq 0$, f streng konvex $\iff f'' > 0$,
 f konkav $\iff f'' \leq 0$, f streng konkav $\iff f'' < 0$.

Kor. Für $x_0 < x < x_1$ gilt:
 f konvex $\iff \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$,

bei Konkavität gilt das umgekehrte Ungleichheitszeichen.
Bem. Summen konvexer Funktionen und nichtnegative Vielfache konvexer Funktionen sind konvex. Analog für konkave Funktionen.

Wendestelle
Eine Stelle x_0 ist eine Wendestelle, wenn sich das Krümmungsverhalten dort ändert:
 f'' wechselt bei x_0 das Vorzeichen.
Die Bedingung $f''(x_0) = 0$ allein ist nur notwendig, aber nicht hinreichend.

Höhere Ableitungen

- i) f ist n -mal diff.bar in D , falls $f^{(n-1)}$ diff.bar ist. n -mal diff.bar $\Rightarrow$ $(n-1)$ -mal stetig diff.bar.
ii) f **glatt**, falls $\forall n \geq 1$ n -mal diff.bar.

Bem. Polynome, e^x , $\sin$, $\cos$ sind glatt.

Rechnen:

- i) $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$
ii) $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$
iii) $\frac{f}{g}$ n -mal diff.bar falls $g \neq 0$
iv) $g \circ f$ n -mal diff.bar

Potenzreihe (Ableitung)

Satz. f_n einmal stetig diff.bar; $(f_n) \rightarrow f$ und $(f_n') \rightarrow p$ gleichmässig $\Rightarrow f$ stetig diff.bar mit $f' = p$.

Satz. $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k (x-x_0)^k$, Konvergenzradius $R > 0$, ist auf $(x_0 - R, x_0 + R)$ diff.bar mit

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot c_k (x-x_0)^{k-1}$$

Taylor Approximation

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in (a, b) $(n+1)$ -mal diff.bar. $\forall a < x \leq b \exists \xi \in (a, x)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}}_{R_n}$$

T_n : Taylor-Polynom, R_n : Fehlerabschätzung.

Satz. (Integral-Restterm) Ist f auf $[a, b]$ $(n+1)$ -mal stetig diff.bar, so gilt $\forall x \in [a, b]$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\int_a^x \frac{f^{(n+1)}(s)}{n!} \frac{(x-s)^n}{n!} ds}_{R_n}$$

Für R_n nimm $\xi \in (a, x)$ so dass Fehler maximal.

Spezielle Punkte

$f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$:

- i) n gerade, x_0 lok. Extremalstelle $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$
ii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Minimalstelle
iii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Maximalstelle

Strategie – Kurvendiskussion

Für $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ der Reihe nach:

1. **Definitionsbereich D** : Nenner $\neq 0$, Log-Argument > 0 , Radikand ≥ 0 (gerade Wurzeln).

2. **Symmetrie**: $f(-x) = f(x)$ achsensymmetrisch; $f(-x) = -f(x)$ punktsymmetrisch.
3. **Achsenschnittpunkte**: $f(x) = 0$ lösen; falls $0 \in D$, y -Achse bei $(0, f(0))$.
4. **Grenzwerte**: $x \rightarrow \pm\infty$ und Randstellen von D .
5. **Asymptoten**: $\lim_{x \rightarrow a} |f| = \infty \Rightarrow$ vertikal $x = a$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = c \Rightarrow$ horizontal $y = c$.
6. **Kandidaten**: Randpunkte von D , Stellen ohne Ableitung, Lösungen von $f'(x) = 0$.
7. **Monotonie & Extrema**: Vorzeichen von f' zwischen den Kandidaten ($\rightarrow$ Aussagen der Ableitung).
8. **Krümmung & Wendestellen**: $f''(x) = 0$ lösen, Vorzeichen von f'' prüfen ($\rightarrow$ Krümmungsverhalten).
9. **Werte einsetzen**: Koordinaten der Extrem- und Wendepunkte via f ; alles zur Skizze zusammensetzen.

Bem. Globale Extrema auf $[a, b]$: Funktionswerte an **allen** Kandidaten vergleichen.

Integralrechnung

Treppenfunktion

Def. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Treppenfunktion**, falls es eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ gibt, sodass f auf jedem offenen Teilintervall (x_{k-1}, x_k) konstant ist (Wert c_k).

Integral der Treppenfunktion:

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

Das Riemann Integral

Eine **Zerlegung** P von $I = [a, b]$ ist endliche Teilmenge $P \subseteq [a, b]$ mit $\{a, b\} \subseteq P$. δ_i : Länge von $[x_{i-1}, x_i]$.

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n f_i \delta_i, f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n F_i \delta_i, F_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

Verfeinerung P' : $L(f, P) \leq L(f, P') \leq U(f, P') \leq U(f, P)$.

$L(f) = \sup_P L(f, P)$, $U(f) = \inf_P U(f, P)$.

Satz. Eine beschränkte Funktion ist **Riemann-integrierbar**, falls $L(f) = U(f)$:

$$L(f) = \int_a^b f(x) dx = U(f)$$

Äquiv.: $\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

Strategie – Integrierbarkeit zeigen

- i) f stetig auf $[a, b] \Rightarrow f$ integrierbar
ii) f monoton $\Rightarrow f$ integrierbar
iii) f, g integrierbar $\Rightarrow f+g, \lambda f, fg, |f|$, $\max, \min$ und $\frac{f}{g}$ (falls $|g| \geq \beta > 0$) integrierbar

- iv) Jedes Polynom auf $[a, b]$; auch $\frac{P}{Q}$ falls Q nullstellenfrei
v) Unterschied auf endlicher Menge ändert Integrierbarkeit nicht

Rechnen mit Integralen

$$\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g) dx = \lambda_1 \int_a^b f dx + \lambda_2 \int_a^b g dx$$
$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t+c) dt, \quad \int_a^b f(ct) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$$

Ungleichungen und Mittelwertsatz

- i) $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$
ii) $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$
iii) $|\int_a^b fg| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$ (Cauchy-Schwarz)

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

Folgt: $g \geq 0$ beschränkt integrierbar, f stetig $\Rightarrow \exists \xi : \int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$.

Fundamentalsatz der Analysis

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ stetig diff.bar mit $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$.

F heisst **Stammfunktion** von f (bis auf additive Konstante eindeutig) und $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Partielle Integration

f, g stetig diff.bar:

$$\int_a^b fg' dx = [fg]_a^b - \int_a^b f'g dx$$

Wahl von f (absteigende Priorität):

- arc-/log-Fkt., x^n , $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1+x^2}$
- x^n , $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$
- „egal“: e^x , $\sin$, $\cos$, $\sinh$, $\cosh$

Substitution

$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar, $\varphi([a, b]) \subseteq I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig:

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx$$

Bsp. $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$, $t = \sqrt{9-x^2} \Rightarrow dx = -t dt / \sqrt{9-t^2} \Rightarrow \int -dt = -t$, rücks. $-\sqrt{9-x^2}$.

Nützliche Substitutionen:

- i) e^x , $\sinh$, $\cosh$: $t = e^{ax}$, $dx = \frac{dt}{at}$
ii) $\log(x)$: $t = \log x$, $x = e^t$, $dx = e^t dt$
iii) gerade n : $t = \tan x$, $\sin^2 = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 = \frac{1}{1+t^2}$

- iv) ungerade n : $t = \tan(\frac{x}{2})$, $\sin = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- v) $\int \sqrt{1-x^2}$: $x = \sin$ oder $\cos$
- vi) $\int \sqrt{1+x^2}$: $x = \sinh$

Strategie – Berechnung von Integralen

Bruchform:

- einfacher Nenner
- Partialbruchzerlegung
- $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ oder $\frac{u'}{u}$ erkennen $\Rightarrow \sqrt{u}$ oder $\log|u|$

Produktform:

- partielle Integration (evtl. mehrmals)
- Kettenregel

Potenzen: $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$ oder $\int (f^{c-1} \cdot f)$, dann part. Int.

Exponentenform: $\frac{e}{\log}$ -Trick bei Variable im Exponenten.

Produkt mit e, sin, cos: mehrmals part. Int. (sin, cos als g' , e als f).

Summe im Integral: herausziehen (Reihe muss gleichmässig konvergieren).

Integration von konvergenten Reihen

f_n integrierbar, gleichmässig $\rightarrow f$. Dann f integrierbar und
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \int_a^b f$$

Gleichmässig konv. Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \int_a^b f_n = \int_a^b \sum_{n=0}^\infty f_n$.

Potenzreihe $f(x) = \sum c_k x^k$, $R > 0$: $\forall 0 \leq r < R$ auf $[-r, r]$ integrierbar, $\int_0^\infty f(t) dt = \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$.

Stirling’sche Formel

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \frac{n^n}{e^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n n^n / e^n}} = 1$$

$$n \neq \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n} \cdot \exp\left(\frac{1}{12n} + R_3(n)\right), \quad |R_3(n)| \leq \frac{\sqrt{3}}{216} \cdot \frac{1}{n^2}$$

Uneigentliche Integrale

$f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt & integrierbar auf $[a, b]$. Falls $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f$ existiert, heisst f auf $[a, \infty)$ integrierbar mit $\int_a^\infty f$.

Minoranten/Majoranten-Kriterium gilt.

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar, falls $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f$ existiert.

Bsp. $f(t) = t^x$: auf $(0, 1)$ integrierbar für $x > -1$: $\int_0^1 t^x dt = \frac{1}{x+1}$; auf $[1, \infty)$ für $x < -1$: $\int_1^\infty t^x dt = -\frac{1}{1+x}$.

Partialbruchzerlegung

Ziel: $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ als Summe einfach integrierbarer Brüche schreiben.

- Falls $\deg P \geq \deg Q$: Polynomdivision.
- Q über $\mathbb{R}$ faktorisieren (quadratisch irreduzibel $\Leftrightarrow p^2 - 4q < 0$).
- Ansatz** pro Faktor, mit Vielfachheit:

- $(x - \alpha)^m$: $\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(x-\alpha)^k}$
- $(x^2 + px + q)^n$: $\sum_{k=1}^n \frac{B_k x + C_k}{(x^2+px+q)^k}$

4. Mit Q multiplizieren, Koeffizienten vergleichen oder x -Werte einsetzen ($\rightarrow$ Zuhaltmethode).

5. Gliedweise integrieren.

Zuhaltmethode (nur für einfache Linearfaktoren $(x - \alpha)$): Faktor $(x - \alpha)$ im Nenner zuhalten (streichen) und $x = \alpha$ in den Rest einsetzen:

$$A = \frac{P(x)}{Q(x)/(x-\alpha)} \Big|_{x=\alpha}$$

Bsp. $\frac{1}{x(x+1)}$: $A = \frac{1}{x+1} \Big|_{x=0} = 1, \quad B = \frac{1}{x} \Big|_{x=-1} = -1$

$$\Rightarrow \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

Bem. Warum: Ansatz mit $(x - \alpha)$ multiplizieren $\rightarrow$ jeder andere Term behält einen Faktor $(x - \alpha)$ und verschwindet bei $x = \alpha$; nur A bleibt stehen. Bei mehrfachen Faktoren $(x - \alpha)^m$ liefert es nur A_m .

Grundintegrale.

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a|, \quad \int \frac{dx}{(x-a)^n} = \frac{-1}{(n-1)(x-a)^{n-1}}$$

$$\int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx = \ln|x^2+px+q|$$

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \frac{2}{\sqrt{4q-p^2}} \arctan\left(\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}\right)$$

Bem. Zähler eines quadratischen Terms aufspalten: $Bx + C = \frac{B}{2}(2x + p) + \left(C - \frac{Bp}{2}\right)$, erster Teil $\rightarrow \log$, zweiter $\rightarrow \arctan$.

Bsp. $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-x^2+x-1} dx$: Nullstelle $x = 1$, Polynomdiv. $\Rightarrow Q = (x - 1)(x^2 + 1)$. Ansatz $\frac{C}{x-1} + \frac{A+Bx}{x^2+1}$: $B = 0, A = -1, C = 1 \Rightarrow \ln|x-1| - \arctan(x) + c$.

Sonstiges

Injektiv / Surjektiv

$f : X \rightarrow Y$: **Injektiv:** $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$.

Surjektiv: $\forall y \in Y \exists x : f(x) = y$.

f injektiv, g surjektiv $\Rightarrow g \circ f$ bijektiv.

Injektivität: f inj. $\Leftrightarrow f$ streng monoton $\Leftarrow f' > 0$ oder $f' < 0$ (hinreichend, nicht notwendig: x^3).

Surjektivität (Zwischenwertsatz, Bild (a, b)):

- i) $\lim_{x \rightarrow \infty} f = b, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = a$
- ii) $y \in (a, b)$: $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$, ZWS $\Rightarrow \exists c : f(c) = y$

Nützliche Formeln

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^n - a^n = (b-a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + a^{n-1})$$

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) \quad (n \text{ ungerade})$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}; \quad \sqrt{a_k a_{k+1}} \leq \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$$

Binomische Formeln:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Bernoulli Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$$

Young’sche Ungleichung

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R} : 2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Binomialsatz

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Die Exponentialfunktion

Def. $\exp(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \dots = e^z$

$\exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$.

Stetig, streng monoton wachsend, surjektiv.

- i) $\exp(x) \exp(y) = \exp(x+y)$
- ii) $\exp(x) > 1 \, \forall x > 0$
- iii) $x^a = \exp(a \ln x)$, $x^0 = 1$
- iv) $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(z)$
- v) $\exp(i\frac{\pi}{2}) = i$, $\exp(i\pi) = -1$, $\exp(2i\pi) = 1$

Der natürliche Logarithmus

$\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, Umkehrung von $\exp$, streng monoton wachsend, stetig.

$\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln(\frac{a}{b}) = \ln a - \ln b$.

$\ln(x^a) = a \ln x$; $x^a x^b = x^{a+b}$; $(x^a)^b = x^{ab}$.

$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1)$. $\log_b(a) = \frac{\ln a}{\ln b}$.

Trigonometrische Funktionen

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig; beide Reihen absolut konv., $R = +\infty$.

- i) $\cos(-z) = \cos(z)$, $\sin(-z) = -\sin(z)$
- ii) $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$
- iii) $\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$
- iv) $\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$
- v) $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$

Ableitungen & Stammfunktionen

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
c	0
x^a	ax^{a-1}
$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$	x^a
$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$
e^x	e^x
$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\log_a x $	$\frac{1}{x\ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 - \tanh^2 x$
$\operatorname{arcsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arccosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\frac{1}{f(x)}$	$-f'(f(x))^2$
a^{cx}	$a^{cx} c \ln a$
x^x	$x^{x(1+\ln x)}$
$\frac{1}{a} \ln(ax+b)$	$\frac{1}{ax+b}$
$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $	$\frac{1}{x^2-a^2}$

$\frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln\left(\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}}\right)$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{ a }\right)$	$\sqrt{a^2-x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln\left(\frac{x+\sqrt{x^2-a^2}}{\sqrt{x^2-a^2}}\right)$	$\sqrt{x^2-a^2}$
$\ln\left(x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$
$\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
$-\frac{1}{a}\cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$
$\frac{1}{a}\sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln \cos x $	$\tan x$
$\ln \sin x $	$\cot x$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right $	$\frac{1}{\sin x}$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right $	$\frac{1}{\cos x}$
$\frac{1}{2}(x-\sin x\cos x)$	$\sin^2 x$
$\frac{1}{2}(x+\sin x\cos x)$	$\cos^2 x$
$\tan x - x$	$\tan^2 x$
$-\cot x - x$	$\cot^2 x$
$x\arcsin x + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$
$x\arccos x - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$
$x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	$\arctan x$
$\ln(\cosh x)$	$\tanh x$
$\ln f(x) $	$f'\frac{x}{f(x)}$
$x(\ln x -1)$	$\ln x $
$\frac{e^{ax}(c\sin(ax+b)-a\cos(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{ax}\sin(ax+b)$
$\frac{e^{ax}(c\cos(ax+b)+a\sin(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{ax}\cos(ax+b)$

Differentialgleichungen

Def. Eine (gewöhnliche) DGL (ODE) der Ordnung n : $F(u(t), u'(t), \dots, u^{(n)}(t), t) = 0$.
 t : unabhängige, u : abhängige Variable.
Lineare DG: $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = s(x)$.
 $s \equiv 0$: homogen, sonst inhomogen. Ordnung = höchste Ableitung.
Zwei Problemarten: Randwertproblem (Info an n Punkten); Anfangswertproblem (Info an einem Punkt: $u(t_0) = u_0, u'(t_0) = v_0, \dots$).

Lineare homogene DG, konstante Koeffizienten
 $a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = 0$. Euler-Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$. Charakteristisches Polynom: $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$. Nullstellen mit Vielfachheit m liefern m Fundamentallösungen:

- i) reell einfach λ : $e^{\lambda x}$
- ii) reell m -fach: $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$
- iii) Paar $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

Allgemeine Lösung: Summe aller Fundamentallösungen, jeweils mal Konstante: $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$.

Superpositionsprinzip

Lösungen y_1, y_2 linearer homogener DG $\Rightarrow y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ Lösung.

Lineare inhomogene DG, konst. Koeff.

$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Erst y_h (homogen) finden, dann Ansatz für y_p nach Störterm $s(x)$:

Störterm $s(x)$	Ansatz y_p
$a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n$	$(C_0 + \dots + C_n u^n) u^n$
e^{ku}	$C e^{ku} \cdot u^m$
$A \sin(wu) + B \cos(wu)$	$(C_1 \sin(wu) + C_2 \cos(wu)) u^m$

Resonanz – Exponent m bestimmen: Zu jedem Störterm gehört eine Testzahl λ :

- Polynom: $\lambda = 0$
- e^{ku} : $\lambda = k$
- $\sin / \cos(wu)$: $\lambda = iw$

$m =$ wie oft λ Nullstelle des char. Polynoms ist. Ist λ keine Nullstelle $\Rightarrow$ keine Resonanz, $m = 0$ (Faktor $u^m = 1$ fällt weg).

Dann Koeffizienten C_i finden: y_p ableiten, in DG einsetzen, Koeffizientenvergleich.

Existenz & Eindeutigkeit (Picard)

Satz. Ist f stetig & Lipschitz-stetig in der 2. Variablen ($\exists L > 0$: $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$), so hat das AWP $\begin{cases} u' = f(x, u) \\ u(x_0) = y_0 \end{cases}$ eine eindeutige C^1 -Lösung.

Strategie – DGL 1. Ordnung

Form erkennen $\rightarrow$ passende Methode:

Form	Methode	Ansatz / Substitution
$y' = f(x)g(y)$	TrennVar	$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$
$y' = g(y/x)$	Homogen	$z = y/x$; $xz' = g(z) - z$ (trennbar)
$y' = f(ax+by+c)$	LinSub	$z = ax+by+c$
$y' + f(x)y = g(x)$	VarKonst	$y = C(x)e^{-F(x)}, F' = f$
$M dx + N dy = 0$	Exakt	$M_y = N_x$; $F_x = M, F_y = N$

Grundregeln für 1. Ordnung:

- $y' = f(x)g(y)$: Variablen trennen.

- $y' = g(y/x)$ (homogen, rechte Seite hängt nur von y/x ab): $z = y/x$ substituieren $\rightarrow$ trennbar.
- $y' + p(x)y = q(x)$: integrierender Faktor oder Variation der Konstanten.
- Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten: charakteristisches Polynom.
- Inhomogene DGL: $y = y_h + y_p$.
- Anfangsbedingungen erst in die vollständige Lösung einsetzen.

Trennung der Variablen: $y' = f(x)g(y)$:

1. $\frac{1}{g(y)} \mathrm{d}y = f(x) \mathrm{d}x$
2. beide Seiten integrieren
3. nach y umformen

Substitution:

1. neue Grösse z einführen
2. z nach x ableiten $\rightarrow$ trennbare DGL
3. mit TrennVar lösen
4. Rücksubstitution

Variation der Konstanten ($y' + f(x)y = g(x)$):

Sei $F(x) = \int f(x) \mathrm{d}x$. Dann ist die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

$$y_h(x) = Ae^{-F(x)}.$$

1. Ersetze die Konstante A durch eine Funktion $C(x)$:

$$y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}.$$

2. Ableiten und Einsetzen in $y' + f(x)y = g(x)$ ergibt:

$$C'(x)e^{-F(x)} = g(x).$$

3. Somit gilt:

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)}.$$

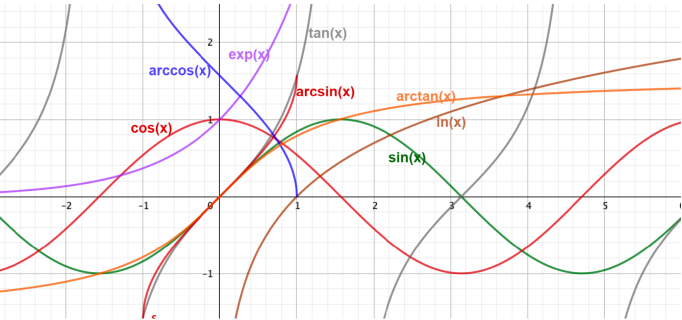
4. Integrieren:

$$C(x) = C_0 + \int g(x)e^{F(x)} \mathrm{d}x.$$

Satz. Die allgemeine Lösung von $y' + f(x)y = g(x)$ ist

$$y(x) = e^{-F(x)}\left(C_0 + \int g(x)e^{F(x)} \mathrm{d}x\right), \quad F'(x) = f(x).$$

Wichtige Funktionen im Überblick



Task Examples

Komplexe Nullstelle

$P(x) = x^3 - x^2 + x + 1 + a$ und $P(-i) = 0$:

$$0 = P(-i) = i + 1 - i + 1 + a = a + 2 \Rightarrow a = -2.$$

$$P(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x - i)(x + i).$$

Konvergenz mit der ε -Definition

Aufgabe: Zeige $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Dann gilt für alle $n \geq N$:

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Also $a_n \rightarrow 0$.